Embriología del Sistema Genital Masculino y Femenino

1. ¿Cuál es el cromosoma responsable de iniciar la diferenciación sexual masculina?
Cromosoma Y

2. ¿Qué gen localizado en el cromosoma Y desencadena la formación de los testículos?
SRY

3. ¿Qué proteína es codificada por el gen SRY?
Factor determinante testicular (TDF)

4. ¿Las gónadas indiferenciadas se desarrollan a partir de qué estructuras?
Crestas gonadales

5. ¿Qué células son indispensables para el desarrollo normal de las gónadas?
Células germinales primordiales

6. ¿Dónde se originan inicialmente las células germinales primordiales?
Epiblasto

7. ¿Hacia qué estructura migran las células germinales primordiales antes de dirigirse a las gónadas?
Saco vitelino cerca del alantoides

8. ¿Las células germinales primordiales alcanzan las crestas gonadales durante cuál semana?
Sexta semana

9. ¿Qué sucede si las células germinales primordiales no llegan a las crestas gonadales?
Las gónadas no se desarrollan adecuadamente

10. ¿Qué estructuras se encuentran presentes en ambos sexos durante la etapa indiferenciada?
Conductos mesonéfricos y conductos paramesonéfricos

11. ¿Cómo se conocen también los conductos mesonéfricos?
Conductos de Wolff

12. ¿Cómo se conocen también los conductos paramesonéfricos?
Conductos de Müller

13. ¿Qué hormona produce la regresión de los conductos de Müller en el varón?
Hormona antimülleriana

14. ¿Qué células producen la hormona antimülleriana?
Células de Sertoli

15. ¿Qué hormona permite el desarrollo de los conductos de Wolff?
Testosterona

16. ¿Qué estructuras derivan de los conductos de Wolff?
Epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesículas seminales

17. ¿Qué estructura masculina deriva de los túbulos epigenitales?
Conductillos eferentes

18. ¿Qué remanente embrionario masculino deriva de los túbulos paragenitales?
Paradídimo

19. ¿Qué remanente masculino deriva de los conductos paramesonéfricos?
Apéndice testicular

20. ¿Qué hormona es necesaria para la formación de los genitales externos masculinos?
Dihidrotestosterona

21. ¿Qué enzima transforma testosterona en dihidrotestosterona?
5 alfa reductasa

22. ¿La deficiencia de 5 alfa reductasa provoca alteraciones en cuáles estructuras?
Genitales externos masculinos

23. ¿Qué gen favorece la diferenciación testicular junto con SRY?
SOX9

24. ¿Qué factor es inducido por SRY y SOX9?
FGF9

25. ¿Qué factor participa en la diferenciación de las células de Sertoli y Leydig?
SF1

26. ¿Qué gen es considerado fundamental para el desarrollo del ovario?
WNT4

27. ¿Qué gen es regulado por WNT4?
DAX1

28. ¿Cuál es la función principal de DAX1?
Inhibir la acción de SOX9

29. ¿Qué ocurre con los cordones medulares en el ovario embrionario?
Degeneran

30. ¿Qué cordones aparecen posteriormente en el ovario?
Cordones corticales

31. ¿Qué estructuras forman los cordones corticales del ovario?
Proliferaciones del epitelio superficial

32. ¿Qué estructura se forma cuando las células foliculares rodean a un ovogonio?
Folículo primario

33. ¿Qué conductos persisten en la mujer?
Conductos paramesonéfricos

34. ¿Qué conductos involucionan en la mujer?
Conductos mesonéfricos

35. ¿Qué hormona favorece el desarrollo de los conductos paramesonéfricos?
Estrógenos

36. ¿Qué estructuras originan las trompas uterinas?
Porciones craneales de los conductos paramesonéfricos

37. ¿Qué estructura se forma por la fusión caudal de los conductos paramesonéfricos?
Conducto uterovaginal

38. ¿Qué estructura deriva del conducto uterovaginal?
Útero

39. ¿Qué estructura deriva del conducto uterovaginal además del útero?
Porción superior de la vagina

40. ¿Qué estructura se forma cuando los conductos paramesonéfricos se desplazan medialmente?
Ligamento ancho del útero

41. ¿Qué son los pliegues uterovaginales?
Pliegues peritoneales originados por la fusión de los conductos paramesonéfricos

42. ¿Qué estructura da origen a los bulbos senovaginales?
Seno urogenital

43. ¿Qué estructura se forma por proliferación de los bulbos senovaginales?
Placa vaginal

44. ¿La placa vaginal posteriormente origina qué estructura?
Vagina

45. ¿Qué estructura separa inicialmente la vagina del seno urogenital?
Himen

46. ¿El himen deriva de qué tejido?

Seno urogenital

47. ¿Qué remanente femenino deriva de los conductos mesonéfricos?
Epoóforo

48. ¿Qué otro remanente femenino deriva de los conductos mesonéfricos?
Paroóforo

49. ¿Qué estructura puede originarse de restos del conducto mesonéfrico?
Quiste de Gartner

50. ¿Dónde suele localizarse el quiste de Gartner?
Pared lateral de la vagina

51. ¿Qué estructuras participan en la formación de los genitales externos?
Tubérculo genital, pliegues uretrales y prominencias genitales

52. ¿Qué estructura origina el falo primitivo?
Tubérculo genital

53. ¿Qué estructura origina el pene?
Tubérculo genital

54. ¿Qué estructura origina el clítoris?
Tubérculo genital

55. ¿Los pliegues uretrales fusionados forman qué estructura?
Uretra peneana

56. ¿Las prominencias genitales fusionadas forman qué estructura?
Escroto

57. ¿Qué estructuras originan los labios mayores?
Prominencias genitales

58. ¿Qué estructuras originan los labios menores?
Pliegues uretrales

59. ¿Qué hormona es indispensable para la masculinización de los genitales externos?
Dihidrotestosterona

60. ¿La ausencia de DHT favorece el desarrollo de cuál fenotipo?
Femenino

61. ¿Dónde se desarrollan inicialmente los testículos?
Región lumbar retroperitoneal

62. ¿Qué conducto atraviesan los testículos durante su descenso?
Conducto inguinal

63. ¿Cuánto mide aproximadamente el conducto inguinal?
4 cm

64. ¿Cómo se denomina la entrada del conducto inguinal?
Anillo inguinal profundo

65. ¿Cómo se denomina la salida del conducto inguinal?
Anillo inguinal superficial

66. ¿Qué estructura conecta inicialmente el testículo con la pared abdominal posterior?
Mesenterio urogenital

67. ¿Cómo se denomina la porción ligamentosa del mesenterio urogenital?
Ligamento genital caudal

68. ¿Qué estructura se extiende desde el polo inferior del testículo?
Gubernáculo

69. ¿Qué tipo de tejido constituye el gubernáculo?
Condensación mesenquimatosa

70. ¿Qué función cumple el gubernáculo?
Guiar el descenso testicular

71. ¿Cuándo alcanzan los testículos la región inguinal?

12 semanas

72. ¿Cuándo atraviesan el conducto inguinal?
28 semanas

73. ¿Cuándo alcanzan el escroto?
33 semanas

74. ¿Qué hormonas participan en el descenso testicular?
Andrógenos y MIS

75. ¿Qué vasos conservan los testículos durante el descenso?
Vasos testiculares provenientes de la aorta

76. ¿Qué estructura peritoneal precede al descenso testicular?
Proceso vaginal

77. ¿Qué estructura sigue el proceso vaginal?
Trayectoria del gubernáculo

78. ¿Qué estructura forma el proceso vaginal al invaginarse?
Conducto inguinal

79. ¿Qué capa de la túnica vaginal cubre directamente al testículo?
Capa visceral

80. ¿Qué capa corresponde al resto del saco peritoneal?
Capa parietal

81. ¿Cuándo se oblitera normalmente la comunicación con la cavidad peritoneal?
Al nacimiento o poco después

82. ¿Qué estructura origina la fascia espermática interna?
Fascia transversa

83. ¿Qué músculo origina el cremáster?
Músculo oblicuo interno

84. ¿Qué estructura origina la fascia cremastérica?
Músculo oblicuo interno

85. ¿Qué estructura origina la fascia espermática externa?
Músculo oblicuo externo

86. ¿Qué músculo no contribuye a las cubiertas del testículo?
Músculo transverso del abdomen

87. ¿Qué es la criptorquidia?
Ausencia del descenso testicular al escroto

88. ¿Cuál es la anomalía más frecuente relacionada con el descenso testicular?
Criptorquidia

89. ¿Qué ocurre cuando persiste la comunicación entre el proceso vaginal y la cavidad peritoneal?
Hernia inguinal indirecta congénita

90. ¿Qué puede descender al escroto en una hernia inguinal indirecta congénita?
Asas intestinales

91. ¿Qué es un hidrocele?
Acumulación de líquido relacionada con el proceso vaginal

92. ¿La obliteración irregular del proceso vaginal puede originar qué lesión?
Quistes

93. ¿Dónde pueden localizarse dichos quistes?
Cordón espermático o testículo

94. ¿Qué significa SICA?
Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos

95. ¿Cuál es el cariotipo del SICA?
46,XY

96. ¿Cómo son los genitales externos en el SICA?
Femeninos

97. ¿Cómo suele ser la vagina en el SICA?
Corta

98. ¿Dónde suelen encontrarse los testículos?
Canal inguinal o labios mayores

99. ¿Existe espermatogénesis en el SICA?
No

100. ¿Qué riesgo aumenta en estos pacientes?
Tumores testiculares

101. ¿Qué significa SILA?
Síndrome de insensibilidad leve a los andrógenos

102. ¿Qué significa SIPA?
Síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos

103. ¿Cuál es una manifestación frecuente del SIPA?
Genitales ambiguos

104. ¿Qué alteración suele acompañar al SIPA?
Criptorquidia

105. ¿Qué enzima está deficiente en este trastorno?
5 alfa reductasa

106. ¿Qué conversión hormonal se encuentra afectada?
Testosterona a dihidrotestosterona

107. ¿Qué estructuras se afectan principalmente?
Genitales externos masculinos

108. ¿Qué malformación es frecuente?
Hipospadias

109. ¿Cuál es el cariotipo clásico del síndrome de Klinefelter?
47,XXY

110. ¿Cómo suelen ser los testículos en Klinefelter?
Pequeños

111. ¿Cómo se encuentran los niveles de testosterona en Klinefelter?
Disminuidos

112. ¿Qué alteración mamaria es frecuente en Klinefelter?
Ginecomastia

113. ¿Cuál es el cariotipo del síndrome de Turner?
45,X

114. ¿Qué alteración gonadal presentan las pacientes con Turner?
Disgenesia gonadal

115. ¿Qué gen se encuentra alterado en el síndrome de Swyer?
SRY

116. ¿Cómo son fenotípicamente los pacientes con síndrome de Swyer?
Femeninos

117. ¿Qué característica presentan durante la pubertad?
Ausencia de menstruación y caracteres sexuales secundarios

118. ¿Qué aspecto presentan los ovarios en la disgenesia gonadal?
Gónadas lineales

119. ¿Dónde terminan ubicándose los ovarios después de su descenso?
Debajo del borde de la pelvis verdadera

120. ¿Qué estructuras derivan del ligamento genital caudal?
Ligamento propio del ovario y ligamento redondo del útero

Aparato Reproductor Masculino Capítulo 22 Ross

1. ¿En qué semana comienza la diferenciación testicular?
Séptima semana

2. ¿Qué gen inicia la diferenciación testicular?
SRY

3. ¿En qué cromosoma se encuentra el gen SRY?
Cromosoma Y

4. ¿Qué proteína codifica el gen SRY?
Factor determinante testicular (TDF)

5. ¿Qué gen es activado por el TDF?
SOX-9

6. ¿Qué células aparecen primero durante la diferenciación testicular?
Células de Sertoli

7. ¿Qué hormona producen las células de Sertoli fetales?
Factor inhibidor mülleriano (MIF o AMH)

8. ¿Cuál es la función del MIF?
Provocar la regresión de los conductos paramesonéfricos

9. ¿Qué células producen testosterona fetal?
Células de Leydig

10. ¿Qué estructuras se desarrollan por acción de la testosterona?
Conductos mesonéfricos o de Wolff

11. ¿Qué estructuras derivan de los conductos de Wolff?
Epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesícula seminal

12. ¿Qué hormona induce el desarrollo de los genitales externos masculinos?
Dihidrotestosterona (DHT)

13. ¿De dónde proceden las células germinales primordiales?
Saco vitelino

14. ¿Cómo se llaman las células germinales al llegar a la gónada?
Gonocitos

15. ¿Cuál es la función de INSL3?
Participar en el descenso testicular

16. ¿Qué estructura forma la cápsula del testículo?
Túnica albugínea

17. ¿Qué estructura forma la túnica albugínea al engrosarse posteriormente?
Mediastino testicular

18. ¿Cuántos lobulillos posee aproximadamente el testículo?
250 lobulillos

19. ¿Cuántos túbulos seminíferos existen por lobulillo?
De uno a cuatro

20. ¿Dónde se encuentran las células de Leydig?
En el tejido intersticial

21. ¿Cuál es la principal hormona producida por las células de Leydig?
Testosterona

22. ¿Qué característica ultraestructural indica producción de esteroides?
Abundante retículo endoplasmático liso

23. ¿Qué inclusiones citoplasmáticas son características de las células de Leydig?
Cristales de Reinke

24. ¿Qué células producen las contracciones peristálticas del túbulo seminífero?
Células mioides

25. ¿Cuál es la función de las células mioides?

Transportar los espermatozoides y el líquido testicular

26. ¿Qué células constituyen el verdadero epitelio del túbulo seminífero?
Células de Sertoli

27. ¿Las células de Sertoli se dividen después de la pubertad?
No

28. ¿Cuál es la función principal de las células de Sertoli?
Sostener y nutrir las células germinales

29. ¿Qué barrera forman las células de Sertoli?
Barrera hematotesticular

30. ¿Qué tipo de unión forma la barrera hematotesticular?
Uniones ocluyentes

31. ¿Qué proteína forma los filamentos intermedios de Sertoli?
Vimentina

32. ¿Qué células fagocitan los cuerpos residuales?
Células de Sertoli

33. ¿Qué hormona producen durante el desarrollo fetal?
AMH o MIF

34. ¿Qué proteína secretan para concentrar testosterona?
Proteína fijadora de andrógenos (ABP)

35. ¿Qué hormona produce retroalimentación negativa sobre la FSH?
Inhibina

36. ¿Cuáles son las tres fases de la espermatogénesis?
Espermatogónica, espermatocítica y espermiogénesis

37. ¿Qué espermatogonias son células madre de reserva?
Tipo Ad

38. ¿Qué espermatogonias son células madre de renovación?
Tipo Ap

39. ¿Cuál es la última generación de espermatogonias?
Tipo B

40. ¿Qué células produce la espermatogonia tipo B?
Espermatocitos primarios

41. ¿Qué célula contiene 2n cromosomas y 4d ADN?
Espermatocito primario

42. ¿Cuál es la célula más grande del epitelio seminífero?
Espermatocito primario

43. ¿Cuánto dura aproximadamente la profase I?
22 días

44. ¿Qué ocurre durante la profase I?
Crossing-over

45. ¿Qué estructura participa en el crossing-over?
Complejo sinaptonémico

46. ¿Cuál es la finalidad del crossing-over?
Diversidad genética

47. ¿Cómo se llaman los cromosomas homólogos apareados?
Tétradas

48. ¿Qué células se forman después de la meiosis I?
Espermatocitos secundarios

49. ¿Cuál es la dotación cromosómica de los espermatocitos secundarios?
1n

50. ¿Qué cantidad de ADN poseen los espermatocitos secundarios?

2d

51. ¿Qué células se forman después de la meiosis II?
Espermátides

52. ¿Cuál es la dotación cromosómica de las espermátides?
1n

53. ¿Qué cantidad de ADN poseen las espermátides?
1d

54. ¿Cuántas espermátides produce un espermatocito primario?
Cuatro

55. ¿Qué estructuras permiten el desarrollo sincrónico de las células germinales?
Puentes intercelulares

56. ¿Qué es la espermiogénesis?
Transformación de espermátides en espermatozoides

57. ¿Cuáles son sus cuatro fases?
Golgi, casquete, acrosoma y maduración

58. ¿Qué organelo origina el acrosoma?
Complejo de Golgi

59. ¿Qué contiene la vesícula acrosómica?
Glucoproteínas y enzimas hidrolíticas

60. ¿Cuál es la función principal del acrosoma?
Contener enzimas necesarias para la fecundación

61. ¿Qué proteínas sustituyen a las histonas?
Protaminas

62. ¿Cuál es el resultado de la sustitución de histonas por protaminas?
Condensación extrema del ADN

63. ¿Qué estructura origina el flagelo?
Centríolo distal

64. ¿Cómo se llama la vaina microtubular temporal de la espermátide?
Manguito (manchette)

65. ¿Qué región contiene las mitocondrias?
Pieza intermedia

66. ¿Cuál es la función de las mitocondrias de la pieza intermedia?
Producción de ATP para la movilidad

67. ¿Cómo se llama el exceso de citoplasma eliminado?
Cuerpo residual

68. ¿Qué proceso libera al espermatozoide a la luz del túbulo?
Espermiación

69. ¿Los espermatozoides recién liberados son móviles?
No

70. ¿Dónde adquieren movilidad?
Epidídimo

71. ¿Dónde adquieren capacidad fecundante?
En el aparato reproductor femenino durante la capacitación

72. ¿Qué cambios ocurren en el epidídimo?
Condensación nuclear, reducción citoplasmática y modificaciones de membrana

73. ¿Cuánto mide aproximadamente el conducto epididimario?
4 a 5 metros

74. ¿Dónde se almacenan los espermatozoides antes de la eyaculación?
Porción distal del epidídimo

75. ¿Qué tipo de epitelio presentan los túbulos seminíferos?

Epitelio seminífero estratificado especializado

76. ¿Qué tipo de epitelio presenta la red testicular?
Cúbico simple

77. ¿Qué tipo de epitelio presentan los conductillos eferentes?
Cilíndrico simple con células ciliadas y no ciliadas

78. ¿Qué tipo de epitelio presenta el epidídimo?
Cilíndrico seudoestratificado con estereocilios

79. ¿Qué tipo de epitelio presenta el conducto deferente?
Cilíndrico seudoestratificado con estereocilios

80. ¿Qué tipo de epitelio presenta la vesícula seminal?
Cilíndrico seudoestratificado

81. ¿Qué tipo de epitelio presenta la uretra prostática?
Epitelio de transición (urotelio)

82. ¿Qué tipo de epitelio presenta la mayor parte de la uretra esponjosa?
Cilíndrico seudoestratificado

83. ¿Qué tipo de epitelio presenta el extremo distal de la uretra peneana?
Plano estratificado

84. ¿Cuánto dura un ciclo del epitelio seminífero?
16 días

85. ¿Cuántos ciclos son necesarios para completar la espermatogénesis?
4.6 ciclos

86. ¿Cuánto dura la espermatogénesis?
74 días

87. ¿Cuántos días requiere el tránsito por el epidídimo?
12 días

88. ¿Cuánto dura el proceso completo desde la espermatogonia hasta un espermatozoide funcional?
86 días

89. ¿Cuántos espermatozoides se producen diariamente?
300 millones

90. ¿Cuánto tiempo sobreviven los espermatozoides en el aparato reproductor femenino?
2 a 3 días

91. ¿Qué proceso permite al espermatozoide fecundar al ovocito?
Capacitación